PROBLÈME · COMMANDO X-ENS SPÉ · 20 MIN

Préliminaires

Cadre. E est un K-espace vectoriel de dimension finie, $u \in \mathcal{L}(E)$ **trigonalisable**. On note $\mathrm{ad}_u : \mathcal{L}(E) \to \mathcal{L}(E)$, $v \mapsto uv - vu$ (crochet $[u, v]$), et $\mathcal{C}(u) = \ker \mathrm{ad}_u$ le commutant de u. On veut montrer le **critère de Klarès** : u est diagonalisable si et seulement si $\ker \mathrm{ad}_u = \ker \mathrm{ad}_u^2$.

Partie I.

1. Soit $f \in \mathcal{L}(F)$ (F de dimension finie). Montrer que $\ker f = \ker f^2 \iff \ker f \cap \mathrm{Im} f = \{0\}$.
2. Montrer que si f est diagonalisable, $\ker f = \ker f^2$.
3. Pour $u = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$, trouver v avec $\mathrm{ad}_u(v) \neq 0$ et $\mathrm{ad}_u^2(v) = 0$.